Aprobación registrada en n8n. No se realizó una nueva llamada al modelo.

ADAPTIVE LAB · PAQUETE EDUCATIVO ADAPTATIVO

Genética mendeliana: Modelos y Supuestos

GEN-MVCWUM6L · WORKFLOW N8N

Genética mendeliana: Modelos y Supuestos

Explicar cómo cambia el material sobre herencia genética según los conocimientos previos, el objetivo y la complejidad esperada de cada perfil.

Perfiles	Duración	Módulos
2	**45 min**	**5**

Explicación **Taller** **Criterios de evaluación** **Rúbrica** **Guía docente**

P01 · VERSIÓN 1 · GEN-MVCRQ5SA

Aprobado

Acceso inicial

Adaptación para acceso inicial con frases breves, vocabulario guiado y pasos muy estructurados para comprender la herencia escolar básica sin simplificar rasgos humanos complejos.

Introducción a la Genética y la Herencia

La genética estudia cómo se transmiten las características de padres a hijos. En este nivel inicial, usaremos un modelo sencillo y escolar para ver cómo se combinan factores hereditarios.

1. ¿Qué es un carácter hereditario?
Un carácter es una característica visible, como el color en una planta de guisante del modelo clásico. Ojo: en humanos, la mayoría de los rasgos son complejos y no dependen de un solo gen.

2. Factores y variantes
Cada planta recibe factores (hoy llamados alelos) de ambos progenitores. Un factor puede enmascarar a otro (dominante frente a recesivo).

Taller guiado: El modelo de cruce simple

1. Lee atentamente el problema de cruce escolar proporcionado.
2. Identifica los dos factores del progenitor A y los dos del progenitor B.
3. Completa la tabla de combinación paso a paso siguiendo el ejemplo resuelto.
4. Escribe el resultado final de la combinación.

Evidencia esperada: Tabla de cruce completada correctamente con la ayuda de los pasos numerados.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación - Acceso inicial

Identificación de elementos
Reconoce los factores o variantes en el enunciado guiado.

Seguimiento del procedimiento
Aplica los pasos numerados para completar la tabla de cruce.

Rúbrica de evaluación - Acceso inicial

Evidencia esperada: Tabla completada y explicación breve guiada.

Uso del procedimiento

Capacidad para seguir los pasos del taller.

Logrado	En proceso	Inicial
Sigue todos los pasos numerados y completa la tabla correctamente.	Completa la tabla con errores menores o requiere apoyo adicional.	No logra aplicar los pasos del procedimiento propuesto.

Guía docente - Acceso inicial

Paquete diseñado para estudiantes de 1.º ESO con apoyo explícito, frases cortas y énfasis en la distinción entre el modelo escolar y la complejidad real.

1. **Paso 1:** Presentar los conceptos básicos de herencia con el ejemplo resuelto.
2. **Paso 2:** Guiar el desarrollo de la tabla de cruce en el taller.
3. **Paso 3:** Revisar la correcta aplicación de los criterios evaluativos.

Revisión docente: Verificar que el alumnado no confunda el modelo escolar simplificado con la genética humana compleja.

P02 · VERSIÓN 2 · GEN-MVCWUM6L

Aprobado

Consolidación

Adaptación para nivel intermedio en 4.º ESO, enfocada en la resolución guiada, la explicitación de supuestos de modelos escolares y la justificación lógica sin simplificar rasgos humanos complejos.

Modelos de Herencia Mendeliana y sus Supuestos

El análisis de la transmisión de caracteres requiere comprender las reglas de probabilidad y la formulación explícita de los supuestos del modelo de cruce, evitando generalizaciones simplistas sobre rasgos complejos.

1. Fundamentos del modelo y limitaciones

Los modelos escolares de herencia mendeliana asumen segregación independiente y dominancia completa para fines didácticos. Es fundamental declarar estos supuestos y reconocer sus limitaciones frente a la realidad biológica, donde intervienen múltiples genes y factores ambientales.

2. Interpretación de datos y proporciones

La resolución de situaciones guiadas implica traducir datos observados en frecuencias genotípicas y fenotípicas mediante tablas o esquemas, justificando cada paso del razonamiento lógico y contrastando el resultado teórico con los supuestos iniciales.

Taller de análisis: Resolución y justificación de supuestos

1. Analiza el caso práctico de cruce genético propuesto en la situación guiada.
2. Declara explícitamente los supuestos del modelo escolar que estás utilizando y sus limitaciones.
3. Calcula las proporciones esperadas utilizando una representación adecuada (tabla de Punnett o esquema lógico).
4. Justifica el procedimiento seguido y contrasta el resultado obtenido con la realidad biológica de los rasgos complejos.

Evidencia esperada: Informe breve con el planteamiento del cruce, la declaración de supuestos, el cálculo de proporciones y la justificación crítica del procedimiento.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación - Consolidación

Justificación de supuestos

Explica claramente los supuestos y limitaciones del modelo de herencia utilizado, evitando simplificaciones erróneas.

Resolución y argumentación

Resuelve la situación guiada planteando adecuadamente las proporciones y justificando rigurosamente cada paso del procedimiento.

Rúbrica ampliada de evaluación - Consolidación

Evidencia esperada: Resolución justificada de la situación planteada con análisis crítico de los supuestos.

Declaración de supuestos y limitaciones

Identificación y formulación de los supuestos del modelo escolar y sus restricciones biológicas.

Sobresaliente	Adecuado	Insuficiente
Declara explícitamente todos los supuestos del modelo y discute con precisión sus limitaciones frente a rasgos complejos.	Menciona los supuestos básicos del modelo escolar con alguna imprecisión menor en sus limitaciones.	Omite la declaración de supuestos o aplica mecánicamente el modelo asumiendo que representa cualquier rasgo real.

Resolución y cálculo de proporciones

Uso correcto de representaciones (tablas o esquemas) para la obtención de frecuencias.

Sobresaliente	Adecuado	Insuficiente
Plantea y resuelve el cálculo de proporciones genotípicas y fenotípicas sin errores y de forma estructurada.	Resuelve la situación principal aunque presenta fallos menores en el desglose de proporciones.	No logra plantear el cruce ni calcular correctamente las proporciones esperadas.

Argumentación y rigor metodológico

Solidez en la justificación del procedimiento lógico seguido en el taller.

Sobresaliente	Adecuado	Insuficiente
Justifica rigurosamente cada paso del razonamiento conectando los datos con la teoría y el modelo.	Justifica de forma general el procedimiento aunque con argumentación escasa en algunos puntos.	Presenta resultados sin ofrecer una justificación coherente del procedimiento empleado.

Guía docente - Consolidación

Paquete didáctico para 4.º ESO enfocado en la interpretación crítica de modelos escolares de herencia, reduciendo progresivamente el andamiaje y exigiendo justificación teórica y reconocimiento de limitaciones.

1. **Paso 1:** Introducir los fundamentos teóricos del modelo y la necesidad metodológica de declarar explícitamente los supuestos.
2. **Paso 2:** Advertir expresamente contra la simplificación errónea de rasgos humanos complejos mediante la aplicación mecanicista de la genética mendeliana.
3. **Paso 3:** Presentar la situación guiada y supervisar el inicio del taller, asegurando que el alumnado formule correctamente las tablas o esquemas.
4. **Paso 4:** Guiar de forma indirecta la resolución autónoma del cálculo de proporciones y la redacción de la justificación del procedimiento.
5. **Paso 5:** Recoger las evidencias del taller y realizar una puesta en común para contrastar los resultados teóricos con las limitaciones reales del modelo.
6. **Paso 6:** Evaluar los informes entregados utilizando la rúbrica detallada, prestando especial atención al rigor argumentativo y la declaración de supuestos.

Revisión docente: Verificar constantemente que el alumnado no asuma que los rasgos humanos complejos siguen patrones puramente mendelianos y que argumenten críticamente sus resultados.